

CREPAL

PID 24-117

June 22, 2025

Problemas resueltos de Álgebra Lineal

<https://www.ugr.es/~lmerino/ALME.html>

**Álgebra lineal con métodos elementales**  
**L. Merino - E. Santos**

Resolución de ejercicios tipo

Página mantenida por Luis Merino



■ <https://pedritomelenas.github.io/Algebra-Lineal/>

## Álgebra para el Grado en Estadística

Esta página contiene una serie de guiones sobre la asignatura de Álgebra para el Grado en Estadística. Los contenidos se pueden usar en cualquier asignatura de Álgebra Lineal.

En los repositorios [Álgebra lineal con R](#) y [Álgebra lineal con Python](#) se encuentran ejemplos hechos en [R](#) y [Python](#) que complementan los guiones que aquí se proponen.

Alguno de los guiones está aún en fase borrador. Si detecta algún error, por favor Informe a través del [portal de errores](#) de este [repositorio](#).

Los cuestionarios de autoevaluación están hechos con [LUMI](#), que usa [h5p](#).

Usamos la fuente [Atkinson Hyperlegible](#) para aumentar la accesibilidad del texto.

■ Beca de colaboración curso 23-24: Juan Rivas Morales



# Objetivos

- Reunir diversos materiales existentes.



# Objetivos

- Reunir diversos materiales existentes.
- Originar otros nuevos que completen los existentes.



# Objetivos

- Reunir diversos materiales existentes.
- Originar otros nuevos que completen los existentes.
- Que estos aparezcan unificados y accesibles para los estudiantes.



- Álgebra (Grado de Estadística).
- Álgebra Lineal y Geometría (Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación).
- Álgebra lineal y Métodos Discretos (Grado en Ingeniería Informática).

También para otras titulaciones con asignaturas con estos contenidos:

- Física,
- Matemáticas
- y otras ingenierías.



# Componentes del equipo

- García Miranda, Jesús
- García Sánchez, Pedro A.
- Merino González, Luis M.
- Santos Aláez, Evangelina

## Contrato en prácticas

- Juan Francisco Ocaña Rivas





- Web desarrollada con **Quarto**
- Integradas llamadas a **SageMath** para comprobar soluciones.
- Alojada en **<https://www.ugr.es/~problemas.algebra/>**
- Cuestionarios creados desde **LUMI**



# Avance en el proyecto

- Ampliación del número de secciones.



# Avance en el proyecto

- Ampliación del número de secciones.
- Incremento del número de problemas resueltos (más de 150 hasta ahora).



# Avance en el proyecto

- Ampliación del número de secciones.
- Incremento del número de problemas resueltos (más de 150 hasta ahora).
- Inclusión de tests interactivos de autoevaluación (más de 140 preguntas).



# Avance en el proyecto

- Ampliación del número de secciones.
- Incremento del número de problemas resueltos (más de 150 hasta ahora).
- Inclusión de tests interactivos de autoevaluación (más de 140 preguntas).
- Nuevos elementos de ordenación:
  - ▶ Etiquetas de dificultad.
  - ▶ Descripción de contenidos (palabras clave) de cada tema.
  - ▶ Filtrado por titulación de la asignatura.



# Avance en el proyecto

- Ampliación del número de secciones.
- Incremento del número de problemas resueltos (más de 150 hasta ahora).
- Inclusión de tests interactivos de autoevaluación (más de 140 preguntas).
- Nuevos elementos de ordenación:
  - ▶ Etiquetas de dificultad.
  - ▶ Descripción de contenidos (palabras clave) de cada tema.
  - ▶ Filtrado por titulación de la asignatura.
- Corrección de errores (tanto técnicos como en tipográficos)



# Trabajo por completar

- Ampliación y revisión de ejercicios.
- Añadir nuevas secciones.
  - ▶ Otros temas.
  - ▶ Diccionario de notaciones.
- Creación de un glosario de conceptos con hiperenlaces.



# Un vistazo a nuestra web

<https://www.ugr.es/~problemas.algebra/>

Problemas resueltos de Álgebra Lineal



Sistemas de ecuaciones,  
matrices y determinantes  
Espacios vectoriales  
Aplicaciones lineales  
Diagonalización por  
semejanza  
Espacio euclídeo  
Formas cuadráticas y  
diagonalización por  
congruencia  
Otros

Hecho con [Quarto](#)

## Álgebra Lineal

Los ejercicios aquí mostrados han sido amablemente proporcionados por [Evangelina Santos](#) y maquetados por [Juan Rivas](#) (becario de colaboración), [Juan Francisco Ocaña Rivas](#) (prácticas ICARO) y [Pedro A. García Sánchez](#).

En los repositorios [Álgebra lineal con R](#) y [Álgebra lineal con Python](#) se encuentran ejemplos hechos en [R](#) y [Python](#) que complementan los ejercicios que aquí se proponen.

Los cuestionarios de autoevaluación están hechos con [LUMI](#), plataforma que utiliza [h5p](#).

Los contenidos de este repositorio forman parte del Proyecto de Innovación Docente PID-24-117 "Creación de Repositorio de Ejercicios para Álgebra Lineal (CREPAL)" aprobado en la convocatoria 2024-25 (Plan AcademiaUGR) de la Universidad de Granada.

Los componentes del equipo son

- Evangelina Santos Aláez (Coordinadora)
- Jesús García Miranda
- Pedro A. García Sánchez
- Luis M. Merino González

Si detecta algún error, por favor informe a través del [portal de errores](#) de este [repositorio](#).

